

```
def adaptive_ga(history):  
    diversity = pop_diversity(history[-10:])  
    stagnation = fitness_stagnation(history[-5:])  
  
    if diversity < 0.1:    # потеря  
разнообразия  
        pc, pm = 0.3, 0.15    # разведка  
    elif stagnation > 3:    # застой  
        pc, pm = 0.9, 0.01    # эксплуатация  
    else:  
        pc, pm = 0.7, 0.03    # баланс  
  
    return pc, pm
```